

25 - 05-ACTIVITE ELECTRIQUE CARDIAQUE Partie II - Pr. M. EI HATTAOUI

Bonjour chers étudiants, nous voici dans la deuxième partie de l'activité électrique cardiaque. On avait dit qu'on va utiliser l'étude du potentiel d'action et en général de l'activité électrique cellulaire pour la translater à l'échelle du coeur entier et pouvoir enregistrer l'électrocardiogramme. Le principe de l'électrocardiogramme reposait donc sur des électrodes exploratrices qui au moment du potentiel de repos n'enregistrent qu'une activité électrique, donc un tracé isoélectrique ou un tracé plat, et puis quand il y a une dépolarisation selon la direction de l'électrode exploratrice, on aura une déflexion négative ou positive et on va dire le long du cours sur le CG, c'est plutôt selon le sens de la dépolarisation.

On aura une déflexion soit positive soit négative et on aura donc un temps de dépolarisation enregistré sous forme de déflexion et un temps de repolarisation sous forme de déflexion. Le CG classiquement comporte des dérivation au niveau des membres donc simplement on met une borne par exemple dans un membre, une borne dans l'autre membre et entre les deux on va avoir une sorte de dipole, donc possibilité d'enregistrer un vecteur cardiaque ou une activité électrique cardiaque qui se propage, on l'appellera dorénavant un vecteur cardiaque. On peut l'enregistrer dans une dérivation qu'on appellera la dérivation D1 qui par convention sera la dérivation qui enregistre entre le membre supérieur droit et le membre supérieur gauche et ainsi de suite D2 entre le membre supérieur droit et la jambe gauche D3 entre le membre supérieur gauche et la jambe gauche et de ces mêmes dérivation il y aura des dérivés de ces dérivation qui sont les dérivation AVR, AVL, AVF, les noms R, L et F c'est right, left and foot ce qui nous fait de trois dérivation principales, on dérive trois autres et au total on aura six dérivation ces six dérivation on les appellera les dérivation périphériques on peut les représenter comme ça sur un triangle sous forme d'axe par exemple pour la dérivation D1 on l'enregistre comme si on l'enregistre sur un axe donc l'idée c'est de prendre la dépolarisation qui vient des oreillettes et qui se propage vers le noeud orygroventriculaire et puis vers les ventricules en passant d'abord par le septum interventriculaire à travers les branches du faisceau de vis et puis en rejoignant toutes les régions cardiaques gauche et droite l'idée c'est de représenter ce franc de dépolarisation progressive depuis le noeud sinusale jusqu'aux différentes régions cardiaques sous forme de vecteur ainsi théoriquement il y a un vecteur pour la dépolarisation des oreillettes droite et gauche et quand on fait leur somme on aura par projection un gros vecteur pour la dépolarisation des deux oreillettes à la fois qui comme vous l'imaginez va par exemple prendre naissance au niveau supérieur droit puisque c'est là où il y a le noeud sinusale il se dirige vers le noeud orygroventriculaire et puis la même chose vous la faites pour la dépolarisation des ventricules d'abord un vecteur de dépolarisation septale qui est dirigé en bas et de droite à gauche et puis un autre gros vecteur qui va dépolariser les ventricules de bas en haut et comme la masse musculaire ventriculaire gauche est plus importante que celle droite grosso modo le vecteur de dépolarisation du ventricule gauche va être plus important en amplitude et en intensité et donc automatiquement si on fait la somme avec la projection des deux vecteurs droite et gauche on

aura un gros vecteur de dépolarisation ventriculaire qui se dirige de bas en haut et de droite vers la gauche donc ces différents vecteurs de dépolarisation on devra les représenter comme si on fait leur projection sur des axes et c'est toute l'utilité de ces électrodes exploratrices ils vont nous permettre d'avoir des axes un axe des 1, un axe des 2, un axe des 3 et ainsi de suite et ces axes là on va tout simplement essayer de projeter chaque vecteur de dépolarisation sur ces axes et ça nous permettrait d'avoir ce qu'on appelle l'axe électrique du coeur pouvoir calculer l'axe électrique du coeur alors déjà il y a énormément de calcul ici mais c'est pas très important en pratique ça c'est pour expliquer comment monsieur Bailly a obtenu les axes électriques du coeur et ça permet d'avoir les dérivations d'1, d2, d3 et de là il a pu démontrer qu'il peut avoir des dérivations vr, vl et vf qui ne sont que des résultants de la dépolarisation d1, d2, d3 mais c'est ce qui enrichit quand même l'analyse de la dépolarisation voilà comment on représente les autres dérivations à part les dérivations périphériques qu'on a vu tout à l'heure on peut mettre des électrodes exploratrices cette fois-ci pratiquement au regard du coeur qui vont être disposées sur un plan transverse pour le coeur et qui ont un pôle négatif qui est plutôt calculé au niveau de l'appareil d'électrocardiogramme vous aurez juste une seule borne qui va être déposée de façon comme j'ai dit transversale on aura de v1 jusqu'à v6 6 dérivations que vous voyez sur le schéma à côté sur ce schéma qui sont disposées de façon transverse depuis le paré d'autre du sternum et on avance vers le 4e et 5e espace intercostal jusqu'à la ligne axillaire moyenne vous aurez un ensemble de dérivations au nombre de 6 qu'on appellera les dérivations précordiales si on les rajoute aux 6 dérivations périphériques on aura un ECG dit à 12 pistes alors après tout ça voilà ce qu'on obtient sur le plan pratique on va avoir un tracé plat qui ne représente simplement pas d'activité électrique puis juste après une déflexion positive positive en fonction bien sûr de l'onde exploratrice si on se rappelle un peu ce qu'on a dit avant si le front de polarisation vient dans le sens de l'électro-exploratrice il sera positif mais sur 6 ce n'est pas le cas il sera négatif ou alors biphasique, positif et négatif en tout cas ici c'est l'exemple d'une dérivation où on a une première déflexion positive et puis un retour à la ligne isoélectrique comme si il n'y a plus d'activité électrique et puis une deuxième déflexion qui est un peu plus complexe dans laquelle il y a une déflexion négative et puis positive et probablement aussi un retour encore vers la négativité ce n'est pas toujours le cas ça peut être déflexion négative positive ça peut être négative positive et négative ça peut être l'inverse positive et négative mais en tout cas ça représente un moment donné de l'activité électrique de la dépolarisation cardiaque où on a disons une dépolarisation assez importante puisqu'elle est très ample comme vous voyez ici et puis qui certainement prend plusieurs sens ce qui veut dire qu'à priori elle représente par exemple pas un seul vecteur mais probablement deux voire plus et puis un retour à la ligne isoélectrique disons un silence pas d'activité électrique ou plutôt pas de front de propagation d'ondes électriques puis on a une onde une déflexion finale et des fois même une autre donc ceci si on le regroupe on va se retrouver avec finalement en se rappelant la dépolarisation cardiaque on va avoir une dépolarisation première qui doit certainement correspondre au vecteur de dépolarisation des oreillettes et on l'appellera l'onde P et puis on aura un complexe qui représente la dépolarisation certainement des ventricules vous savez dans les ventricules on avait dit un vecteur de dépolarisation du

septembre et puis du reste des régions cardiaques exemple pour laquelle il est un peu plus complexe et on l'appellera le QRS toutes ces appellations c'est simplement par convention on a pris des lettres de l'alphabet donc PQRS et on termine par une dernière déflexion puisqu'on a terminé la dépolarisation des oreillettes et puis on a terminé la dépolarisation des ventricules il nous reste la repolarisation cette fois-ci la repolarisation représentera la repolarisation des ventricules et non celle des oreillettes parce que celle des oreillettes a dû passer à un moment où la dépolarisation des ventricules est survenue et comme l'ordre de repolarisation des oreillettes est très faible elle a dû ne pas être enregistrée parce que le CG prend à sa place la dépolarisation plus importante des ventricules, donc on la voit pas et il nous reste donc la dépolarisation la repolarisation des ventricules voilà donc entre la dépolarisation des oreillettes et celle des ventricules, il y a un silence, il est certainement dû au fait que le front de propagation de la dépolarisation cardiaque a dû atteindre le nœud auriculaire ventriculaire et pratiquement ralentir énormément, donc pratiquement comme s'il ne se propage pas rappelez-vous le tableau qu'on a vu au début dans lequel on a vu la vitesse de propagation de l'influx électrique au niveau du nœud avait de 0,05 secondes donc pratiquement comme s'il ne bouge pas, raison pour laquelle vous n'avez absolument l'électrocardiogramme n'enregistre rien donc ce délai entre l'ANDP et le QRS, on l'appellera le délai auriculo-ventriculaire puis vous avez la dépolarisation du ventricule puis une fois ça se termine plus aucun front de propagation d'aucune activité électrique ne se propage, donc on revient à la ligne isoélectrique et puis la repolarisation ainsi on décrit dans l'ECG plusieurs éléments qu'il va falloir analyser quand on analyse un ECG, on analyse l'ANDP, sa forme son amplitude on analyse la durée du délai auriculo-ventriculaire entre l'ANDP et l'ANDR on l'appellera l'espace PQ ou PR et puis on analyse le QRS aussi bien dans son amplitude dans son sens est-ce qu'il est positif, négatif, négatif ou positif etc, dans sa durée parce que la durée va représenter la durée de dépolarisation donc ça ne devrait pas être long, ça devrait être une durée courte s'il est plus long ça reflète un problème, un retard de conduction intra-ventriculaire et puis on analysera ce segment qu'on appellera le segment entre la fin du QRS donc S jusqu'au début de l'ANDT segment ST dans lequel il ne devrait y avoir aucune activité et s'il y en a une ou si le segment est plus isoélectrique donc il y a un problème qui survient après la dépolarisation des ventricules et puis il y a l'ANDT qui représente la dépolarisation aussi, on l'analysera est-ce qu'elle est normale ou pas est-ce que l'AND est positive ou négative ou pratiquement plate etc Tout ceci toutes ces anémonies c'était juste pour vous expliquer le principe de l'électrocardiogramme on reviendra sur vos questions et si vous demandez plus d'explications encore une fois dans les séances interactives Maintenant en récapitulant le tissu nodal il est spécialisé dans l'automatisme cardiaque il est composé du nœud sino-auriculaire des faisceaux internodaux du nœud auriculo-ventriculaire du faisceau du hélice de sébrange et du cible du purkinier les cellules cardiaques on l'indique façon conventionnelle on va dire ils sont polarisés mais de façon conventionnelle on va dire négativement à l'intérieur positivement à l'extérieur Dans les cellules à réponses rapides on n'est pas dans les automatiques on retrouve les caractéristiques des cellules à potentiel d'action quadrangulaire avec les phases 1, 2, 3 et 4 il faudra se rappeler que les périodes réfractaires c'est des périodes

qui soient relatives ou absolues ou effectives, c'est pas très important cette distinction c'est retenir que tous ces ensembles de périodes réfractaires sont finalement le temps qu'il faut pour une cellule pour qu'elle reprenne sa capacité à devenir excitable de nouveau et donc c'est une période où la cellule est protégée contre un nouveau influx électrique qui risque de déclencher une nouvelle excitation et probablement une tachycardie. Alors là on va parler du système nerveux autonome lequel système nerveux autonome va permettre de réguler la fréquence cardiaque et réguler, on le verra par la suite la pression artérielle donc dans le système nerveux autonome vous avez un système sympathique et un système parasympathique et ces deux systèmes ont besoin de voies afférentes qui vont ramener l'influx ou l'information vers la moelle épinière ou même vers les centraux supérieurs au niveau du bulbe et par la suite par voie réflexe là c'est schématisé par un ensemble de synapses au niveau de la corde postérieure de la moelle épinière vous aurez une réponse qu'on va obtenir par voie afférente et la voie afférente représentée ici en rouge par le nerf DIFF ou le VAG et une voie afférente représentée autrement par ici le nerf cardiaque bon un nerf cardiaque certes mais vous voyez qu'il transite par la chaîne par exemple d'ionaire et c'est pas mis dans le schéma il y a aussi même une connexion avec la glande surénale pour pouvoir sécréter plus de catecholamines qui vont venir agir sur les différentes régions cardiaques en faisant bien sûr le travail du système sympathique donc pour récapituler on aura besoin pour avoir un disons un système nerveux autonome à type d'arc ce qu'on appellera l'arc réflexe on aura besoin de voies afférentes et de voies efférentes et bien sûr à partir des voies afférentes il nous faut des récepteurs le système qui est représenté ici est fait de récepteurs sensibles à la pression donc on a des récepteurs de cellules spécialisés dans la détection de changements de pression qu'on appellera les barreaux récepteurs on le trouve un amas de cellules comme ça au niveau de la bifurcation carotidienne qui soit à droite ou à gauche, on les retrouve aussi au niveau de la paroi de la crosse de la aorte au moins ces zones là importantes vont constituer des barreaux récepteurs qui vont surveiller de façon continue les variations de pression et envoyer de façon continue un certain nombre de signaux dont l'intensité augmente ou diminue en fonction bien sûr du changement de la pression ces influx vont être transmis par les voies afférentes par les voies afférentes pardon le nerf de Hering, le nerf de Sillón, arriver au niveau de la moelle épinière et déclencher soit une stimulation du nerf vague, soit une stimulation directe ou via la chaîne sympathique ou via la surrénale d'une sécrétion de catécholamine donc de la voie sympathique ceci bien sûr va venir moduler l'automatisme cardiaque le système nerveux autonome, sympathique et parasympathique vont juste moduler l'activité automatique on a vu dans le potentiel d'action notamment le sinusoïde et le recul ventriculaire qu'on a des potentiels d'action triangulaires avec une phase 4 qui est nommée la phase de polarisation diastolique lente qui est dotée de canaux IF et qui est capable de changer de façon spontanée le potentiel de membrane de valeurs négatives vers des valeurs moins négatives pour pouvoir déclencher l'ouverture de canaux ioniques, voltage dépendants notamment les canaux cathiques, tout ça on l'a vu et c'est ça ce qui sous-tend l'automatisme cardiaque qui rend les cellules cardiaques spécialisées dans l'automatisme des cellules automatiques capables de générer un flux qui va se propager par la suite le long des régions

cardiaques.

Maintenant on parle de ce qui va moduler cette activité, c'est à dire soit l'accélérer cet automatisme ou plutôt le diminuer. Ce sera le système autonome et donc on va parler d'un effet d'abord chronotrope c'est à dire je vais accélérer la cadence de disons de dépolarisation des cellules et donc qui dit cadence veut dire le nombre de fois par minute, c'est donc 10 fréquences cardiaques ou alors je ferai le contraire en diminuant cette fréquence cardiaque. Donc fréquence cardiaque sera remplacée par le mot chronotropie et quand on aura un effet chronotrope négatif c'est à dire en diminuant la fréquence cardiaque quand on a un effet contraire positif donc on va avoir une accélération de la fréquence cardiaque.

Les modifications de la fréquence répondent plutôt à un changement de la pente de dépolarisation diastolique on va le voir sur un schéma pour être plus clair mais pour l'instant je signale que le parasympathique va agir via un médiateur qui est l'acétylcholine et donc on va voir bien sûr pour que l'acétylcholine agisse directement au niveau du noeud sinusal, du noeud AV et de la paroi des oreillettes il va falloir que les nerfs ou les ramifications du nerf parasympathique arrivent jusqu'en noeud sinusal noeud AV et éventuellement à la paroi de l'oreillette droite. Donc reprenez que le parasympathique innerve dans le cœur que ces zones là. Le parasympathique n'arrive pas par exemple à la paroi des ventricules ni au septum, ni je ne sais pas moi au niveau des valves etc non, c'est essentiellement au niveau du noeud sinusal et le noeud auriculaire et bien sûr accessoirement au niveau de la paroi des oreillettes par contre le parasympathique comme il a, via bien sûr son médiateur qui est la noradrénaline et l'adrénaline qu'on appelle autrement les catécholamines il va pouvoir agir pratiquement dans toutes les régions cardiaques.

Parce que ces catécholamines vont devoir interagir avec des récepteurs, des récepteurs bêta des récepteurs alpha et bêta et notamment des récepteurs bêta au niveau du muscle cardiaque qui existe pratiquement dans toutes les cellules myocardiques donc il suffit que l'adrénaline ou la noradrénaline soit libérée dans la circulation sanguine pour aller se fixer sur ces récepteurs et agir par une activité sympathique Ici on va représenter les caractéristiques du système nerveux autonome sur la cellule myocardique sous forme d'un tableau de récapitulation donc vous voyez mis côte à côte l'action de l'acétylcholine qui représente le système parasympathique et l'adrénaline qui représente le système sympathique. Là vous voyez par exemple sur les canaux ioniques, le canal sodique IF, on voit que l'acétylcholine déprime son action plutôt il diminue le flux entrant sodique alors que l'adrénaline l'augmente. Et la même chose pour le canal calcique, ce qui fait que la pente de dépolarisation diastolique lente va être moins abrupte avec l'acétylcholine disons plus lente et donc forcément un ralentissement de la fréquence cardiaque directement qu'on appellera une bradycardie alors que l'effet contraire on l'obtient avec l'adrénaline Pour ce qui est des canaux potassiques dites acétylcholines dépendants il en existe effectivement, essentiellement au niveau de cellules myocardiques, vous allez voir que l'acétylcholine, notamment au niveau d'une sinusal, auricule ventriculaire, l'acétylcholine va agir sur ces canaux potassiques acétylcholines dépendants en les ouvrant et donc certainement ceci

va rendre la cellule encore plus négative qui dit plus négative, donc elle est hyperpolarisée qu'est-ce que ça veut dire hyperpolarisée ça veut dire tout simplement qu'elle est difficilement dépolarisable imaginez qu'on ait par exemple un moins, alors pour le nœud sinusal on va dire que le potentiel de membrane n'est pas le même n'a pas le même niveau de négativité que le potentiel de membrane d'une cellule myocardique à potentiel d'action quadrangulaire je m'explique on a vu que dans la cellule à potentiel d'action quadrangulaire cellules spécialisées pratiquement que dans la contraction le niveau de négativité du potentiel de membrane avoisine les moins 90 mV va être à moins 92 moins 94 etc pour les cellules automatiques le sinusal, le recul ventriculaire probablement quelques cellules du faisceau de His etc vous allez voir que la cellule est automatique donc elle a besoin d'une phase de dépolarisation diastolique lente durant laquelle le potentiel de membrane va devoir être ramené progressivement vers un niveau moins négatif voire un petit peu proche de 0 pour ouvrir les canaux calciques et par la suite le potentiel de membrane devient franchement positif donc pour y arriver ces cellules sont déjà préparées en ayant un potentiel de membrane déjà moins négatif c'est à dire qu'il n'est pas à moins 90 au moins 92 mV il est déjà à moins 60 à peu près d'accord ce qui fait que si l'acétylcholine agit sur ces canaux acétylcholine dépendants, canaux potassiques elle va faire rentrer plus de potassium dans la cellule et donc rendre la cellule encore en ayant un potentiel de membrane encore plus négatif donc finalement hyperpolarisée il dit hyperpolarisée donc très négative dit difficilement ramenable vers des niveaux de potentiel proche de 0 donc cellules difficilement dépolarisables voilà l'idée le contraire bien sûr on l'obtient avec l'anoradrénaline mais pas forcément via les canaux acétylcholine dépendants l'anoradrénaline n'agit pas là dessus mais on sait déjà que autrement l'anoradrénaline rend la cellule plus facilement dépolarisable ne serait-ce que parce que la pente de dépolarisation devient abrupte et donc rapidement le potentiel de membrane augmente vers des valeurs avoisinant le 0 ou positif alors voilà un schéma qui essaie de expliquer tout ça alors on voit par exemple en noir une situation normale d'un potentiel de membrane triangulaire avec un point de dépolarisation diastolique lente et puis la phase de la phase disons 0 qui est plutôt ici sous la dépendance des canaux calciques et puis il n'y a pas de plateau, retour direct, phase 3 retour direct pour la situation de départ quand le système sympathique stimule cette cellule via l'adrénaline l'anoradrénaline etc.

ceci bien sûr via le récepteur notamment le récepteur bêta 1 en agissant sur, en se couplant avec les protéines guanine cyclase vous allez voir une entrée de sodium plus importante donc finalement une augmentation de la conductance des canaux IF et le sodium rentre de façon plus importante et la pente de dépolarisation diastolique lente devient plus abrupte donc on accélère la vitesse de dépolarisation et de là on va avoir un potentiel d'action plus court et donc un nombre de potentiel d'action plus important pendant la minute ce qui veut dire une accélération de la fréquence cardiaque. L'effet inverse on l'obtient avec l'acétylcholine qui à la fois va déprimer les canaux sodiques IF, les canaux calciques mais en même temps elle va pouvoir ouvrir les canaux potassiques acétylcholine indépendant pour finalement hyperpolariser la cellule, augmenter le potentiel seuil pour pouvoir déclencher les cellules deviennent difficiles et donc c'est le potentiel inverse, il y aura un ralentissement de la fréquence cardiaque Donc en résumé la stimulation

parasympathique augmente la résistance de l'acétylcholine et donc augmente la conductance de la cellule au potassium donc il y aura un effet chronotrope négatif par démunition de la ponte dépolarisation diastolique lente ça c'est pour l'effet chronotrope j'ajoute aussi deux autres effets pour le système nerveux parasympathique c'est ce qu'on appelle l'effet batmotrope alors déjà on l'explique c'est quoi batmotrope c'est ça c'est relatif à l'excitabilité d'une sinusale au recul ventriculaire, le mot excitabilité il est peut-être nouveau mais il n'est pas si nouveau que ça parce que tout à l'heure je parlais de l'hyperpolarisation ou situation durant laquelle la cellule est difficilement dépolarisable ou la dépolarisation, la cellule moins moins moins ayant un potentiel d'action moins négatif et qu'on va dire partiellement dépolarisée est donc facilement excitable en résumé une cellule hyperpolarisée est difficilement excitable une cellule qui a un potentiel de membrane moins négatif elle est plus facilement excitable donc jouer sur l'excitabilité serait un des rôles aussi du système nerveux autonome et justement le système parasympathique diminue l'excitabilité d'une sinusale au recul ventriculaire mais comment ? en hyperpolarisant la cellule donc on aura un effet batmotrop négatif c'est à dire la cellule on va la rendre moins excitable, j'essaie de vous donner un moyen mnémotechnique pour vous rappeler tout à l'heure on a parlé de la chronotropie, je crois que c'est simple la chronotropie ça renvoie vers le chronomètre donc vers la fréquence cardiaque, le batmotrop renvoie vers la capacité de la cellule à générer d'autres battements mais d'autres battements de façon plus facile c'est à dire entre guillemets une cellule qui est vulnérable exposée facilement à l'augmentation de battements anormaux d'où le terme excitabilité donc si c'est un moyen mnémotechnique qui peut vous aider pour vous rappeler le mot batmotrop, ce serait bien après le mot dromotrop dromotrop par contre c'est un peu difficile dromotrop c'est disons la cellule a une vitesse de transmission, vitesse de conduction, du potentiel d'action plus moins important et donc la cellule c'est vrai elle génère un potentiel d'action mais ce potentiel pour qu'il se transmette pour qu'il se conduit d'une cellule à une autre met un peu plus de temps ça s'appelle l'effet dromotrop négatif. Alors pour le système sympathique ça va être vous l'imaginez l'effet tout à fait contraire donc ici si on fait une analogie par rapport à la voiture le système sympathique serait l'accélérateur et le parasympathique serait le frein le sympathique donc via l'adrénaline et l'anoradrénaline il aura un effet contraire du système parasympathique dans un effet chronotrop positif on augmente la pente de dépolarisation diastolique lente, ceci par amélioration de la conductance des canaux calciques et sodiques et bien sûr une diminution de la conductance.

Et puis un effet batmotrop positif c'est l'effet le plus dangereux du système sympathique c'est celui là, c'est rendre la cellule très excitable donc facilement excitable, facilement exposable à des tachycardies inappropriées voire dangereuses et puis l'effet dromotrop positif il est bénéfique parce que où est-ce que vous allez voir l'intérêt de cet effet dromotrop positif c'est essentiellement au niveau du nœud auriculoventriculaire vous savez qu'au niveau du nœud auriculoventriculaire la conduction est très ralentie entre les oreillettes et les ventricules alors quand on fait un effort et on a envie d'accélérer la fréquence cardiaque en fait on a besoin pas simplement d'accélérer la fréquence cardiaque mais aussi d'accélérer aussi bien la vitesse de

conduction entre les oreillettes et les ventricules ceci va passer par une amélioration de la vitesse de conduction au niveau du nœud auriculoventriculaire c'est l'effet dromotrop positif donc c'est un effet qui va de pair avec l'augmentation de la fréquence cardiaque voilà on a terminé la partie liée à l'activité électrique du cœur ne serait-ce que la partie dédiée à ce cours sonorisé il va de soi qu'il y a une bonne partie qu'on va reprendre notamment dans la théorie ionique et celle des gradients chimiques etc. et bien sûr quelques explications supplémentaires sur l'ECG qu'on fera dans la séance interactive place maintenant au couplage excitation-contraction dans le cours suivant merci de votre attention